Caracterización de un MOSFET 2N7000 y diseño de amplificadores con MOSFET y de un espejo de corriente: informe de la Práctica 4

Juan José Tobar Álvarez*, Nombre Apellido 2*, Nombre Apellido 3*
*Departamento de Ingeniería Eléctrica y Electrónica, Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, Colombia
jutobara@unal.edu.co, correo2@unal.edu.co, correo3@unal.edu.co

I. Introducción/Justificación

I-A. Introducción

En un MOSFET de canal n de enriquecimiento, como el 2N7000, el canal solo se forma si la tensión compuerta–fuente V_{GS} supera la tensión umbral V_t; según V_{GS} y la tensión drenador–fuente V_{DS}, el dispositivo opera en corte, triodo o saturación [1]. La saturación es la región de amplificación: allí I_D queda controlada por V_{GS} casi sin depender de V_{DS}. El análisis DC usa las leyes de Ohm y Kirchhoff, y el AC el modelo de pequeña señal con la transconductancia g_m [1].

Objetivo general. Caracterizar el MOSFET 2N7000 y diseñar amplificadores de fuente común, fuente degenerada, drenador común y en cascada, y un espejo de corriente, verificándolos mediante simulación y medición.

Objetivos específicos. (i) Determinar V_t y k_n mediante simulación y medición de ejemplares reales, y obtener las curvas I_D–V_{DS}; (ii) calcular el punto de polarización, A_v, Z_{in}, Z_{out}, los límites de pequeña señal y el ancho de banda; (iii) comparar teoría, simulación y medición mediante el error relativo porcentual.

I-B. Justificación

El 2N7000 es un MOSFET DMOS vertical de canal n (60 V, 200 mA, TO-92) pensado para amplificación, conmutación y control de motores [2]. En el sector aeroespacial, los MOSFET DMOS verticales han sido el dispositivo de conmutación más utilizado en los sistemas de potencia espaciales de la NASA [3], y el Centro de Vuelo Espacial Goddard mantiene actividades de aseguramiento de dureza a la radiación para estos transistores [4]. En la industria médica, los amplificadores CMOS forman el extremo frontal analógico de los sistemas portátiles de adquisición de señales biomédicas [5]. En telecomunicaciones, los MOSFET LDMOS se emplean en los amplificadores de potencia de las estaciones base celulares [6]. La práctica enseña a extraer V_t y k_n de un dispositivo real y cómo la polarización fija ganancia, impedancias y ancho de banda.

II. Cálculos

II-A. Parámetros del 2N7000 según la hoja de datos

La Tabla I resume los parámetros pedidos en la guía [2]; el amplio rango de $V_{GS(th)}$ obliga a medir V_t en cada ejemplar.

Tabla I
Parámetros del 2N7000 a $T_A = 25\,^\circ\mathrm{C}$ [2].

Parámetro (símbolo)	Valor	Condición
Ruptura drenador–fuente (BV_{DSS})	60 V (mín.)	$V_{GS} = 0\,\mathrm{V}$, $I_D = 10\,\mu\mathrm{A}$
Compuerta–fuente ($V_{GS,max}$, $V_{GS,min}$)	+30 V, −30 V	límite absoluto
Alimentación usada (V_{DD}, V_{SS})	10 a 16 V, 0 V	$V_{DD} < BV_{DSS}$
Tensión umbral ($V_{GS(th)}$)	0.8 a 3 V	$V_{GS} = V_{DS}$, $I_D = 1\,\mathrm{mA}$
Corriente y potencia máx. ($I_{D,max}$, P_D)	200 mA, 1 W	$T_C = 25\,^\circ\mathrm{C}$
Resistencia en conducción ($R_{DS(on)}$)	5.3 Ω (máx.)	$V_{GS} = 4.5\,\mathrm{V}$

II-B. Modelo del MOSFET y extracción de V_t y k_n

Despreciando la modulación de la longitud del canal, el transistor está en triodo si $V_{DS} < V_{GS} - V_t$ y en saturación si $V_{DS} \geq V_{GS} - V_t$, donde [1]

$$I_D = \frac{k_n}{2}\,(V_{GS} - V_t)^2, \tag{1}$$

con $k_n = \mu_n C_{ox}(W/L)$ y $V_{OV} = V_{GS} - V_t$ la tensión de sobreimpulso. En la Fig. 1(a) la compuerta está unida al drenador ($V_{DS} = V_{GS}$) y, como $V_t > 0$, el transistor está en saturación para cualquier R_1, que solo recorre distintos pares (V_{GS}, I_D) según la ley de Kirchhoff de tensiones. Tomando la raíz cuadrada de la (1), $\sqrt{I_D}$ es una recta $m\,V_{GS} + b$ con $m = \sqrt{k_n/2}$, de intercepto V_t y pendiente que da k_n:

$$V_{GS} = V_1 - I_D R_1, \tag{2}$$

$$\sqrt{I_D} = \sqrt{\tfrac{k_n}{2}}\,(V_{GS} - V_t), \tag{3}$$

$$V_t = -\frac{b}{m}, \qquad k_n = 2m^2. \tag{4}$$

Con los 91 pares (V_{GS}, I_D) de la Sec. III-A (R_1 de 1 a $10\,\mathrm{k\Omega}$ en pasos de $100\,\Omega$), el ajuste por mínimos cuadrados de $\sqrt{I_D}$ ($\mathrm{A}^{1/2}$) contra V_{GS} (V) es

$$\sqrt{I_D} = 0.1891\,V_{GS} - 0.2829, \qquad R^2 = 0.9932, \tag{5}$$

de donde $V_{t,s} = 1.496\,\mathrm{V}$ y $k_{n,s} = 71.52\,\mathrm{mA/V^2}$ mediante la (4). La guía propone verificar k_n con un solo par de puntos:

$$k_n = \frac{2I_D}{(V_{GS} - V_t)^2}, \tag{6}$$

que para $R_1 = 5\,\mathrm{k\Omega}$ ($V_{GS} = 1.6366\,\mathrm{V}$, $I_D = 0.6727\,\mathrm{mA}$) da $k_n = 68.23\,\mathrm{mA/V^2}$, $4.59\,\%$ menos que el ajuste. El procedimiento se aplica en la Sec. IV-A a dos ejemplares reales ($V_{t,m}$, $k_{n,m}$).

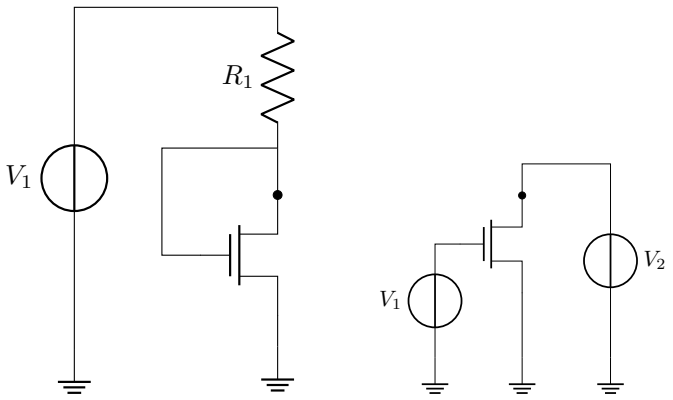


Fig. 1. Circuitos de caracterización: (a) diodo conectado para extraer V_t y k_n; (b) barrido doble para la familia de curvas I_D–V_{DS}.

II-C. Curvas características y parámetros en la zona de operación

Para obtener en una sola simulación la familia de curvas I_D–V_{DS} se usa el circuito de la Fig. 1(b): se barre $V_2 = V_{DS}$ de 0 a 10 V y, de forma anidada, $V_1 = V_{GS}$ de 2 a 4 V en pasos de 0.5 V ($> V_t$). La frontera entre triodo y saturación es

$$V_{DS} = V_{GS} - V_t, \tag{7}$$

es decir, $0.504\,\mathrm{V}$ para $V_{GS} = 2\,\mathrm{V}$ y $2.504\,\mathrm{V}$ para $4\,\mathrm{V}$ con $V_{t,s}$. La recta de la (5) se obtuvo con V_{GS} entre $1.59\,\mathrm{V}$ y $1.78\,\mathrm{V}$, pero los amplificadores operan con $V_{GS} \approx 2\,\mathrm{V}$ e $I_D \approx 10\,\mathrm{mA}$. Por ello se ajusta de nuevo la (3) con las corrientes de saturación de la Fig. 3(b) para V_{GS} de 2, 2.5 y 3 V, lo que con $m' = 0.2627\,\mathrm{A}^{1/2}/\mathrm{V}$ y la (4) da los parámetros del modelo de simulación en la zona de operación

$$V_t' = 1.561\,\mathrm{V}, \qquad k_n' = 2m'^2 = 138.1\,\mathrm{mA/V^2}, \tag{8}$$

que permiten evaluar cuánto cambian V_t y k_n lejos del umbral (Sec. V-B).

II-D. Diseño del amplificador de fuente común

Se diseña el amplificador de la Fig. 2 con los parámetros de la Tabla II ($f = 10\,\mathrm{kHz}$, $R_{sig} = 0\,\Omega$, $r_o \to \infty$) y los parámetros medidos del ejemplar 1, $V_{t,m} = 1.405\,\mathrm{V}$ y $k_{n,m} = 49.41\,\mathrm{mA/V^2}$ (Sec. IV-A). Se exige saturación y $|v_{out}| \approx 5\,|v_{in}|$: R_{G1}, R_{G2} y R_S fijan $I_D \approx 10.2\,\mathrm{mA}$ y $g_m \approx 31.7\,\mathrm{mS}$ ((12)), y R_D se despeja de $|A_v| = g_m(R_D \parallel R_L) = 5$ ((13)):

$$R_D = \frac{R_L\,(|A_v|/g_m)}{R_L - |A_v|/g_m} = 160.3\,\Omega, \tag{9}$$

y se adopta el valor comercial $R_D = 160\,\Omega$.

Análisis DC. Con $I_G = 0$, el divisor de la compuerta equivale a una fuente de Thévenin con $V_G = V_{DD}R_{G2}/(R_{G1} + R_{G2}) = 3.571\,\mathrm{V}$ y $R_G = R_{G1} \parallel R_{G2} = 64.29\,\mathrm{k\Omega}$. La malla compuerta–fuente da $V_G = V_t + V_{OV} + I_D R_S$ y, con $I_D = \frac{k_n}{2}V_{OV}^2$ de la (1), una cuadrática en V_{OV} cuya raíz positiva es

$$V_{OV} = \frac{-1 + \sqrt{1 + 2k_n R_S\,(V_G - V_t)}}{k_n R_S}. \tag{10}$$

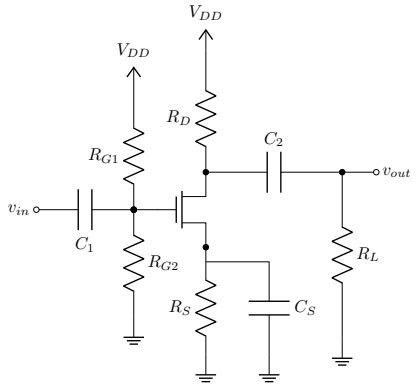


Fig. 2. Amplificador de fuente común diseñado (la fuente degenerada es el mismo circuito sin C_S; el drenador común, sin R_D ni C_S y con el drenador a V_{DD}).

Con $V_{t,m}$ y $k_{n,m}$ resultan $V_{OV} = 0.642\,\mathrm{V}$, $I_D = \frac{k_{n,m}}{2}V_{OV}^2 = 10.17\,\mathrm{mA}$ y $V_{GS} = 2.046\,\mathrm{V}$. Las demás tensiones son

$$V_S = I_D R_S, \quad V_D = V_{DD} - I_D R_D, \quad V_{DS} = V_D - V_S, \tag{11}$$

con $V_{DS} = 6.848\,\mathrm{V} \geq V_{OV}$ (saturación), $I_D < I_{D,max}$ y $P = V_{DS}I_D = 69.6\,\mathrm{mW} < 1\,\mathrm{W}$, que respetan la Tabla I.

Análisis AC. A 10 kHz los capacitores son cortocircuitos y las fuentes DC son tierra de señal. La transconductancia, la ganancia (con $R_D \parallel R_L = 157.5\,\Omega$) y las impedancias son

$$g_m = k_{n,m}V_{OV} = \sqrt{2k_{n,m}I_D} = 31.69\,\mathrm{mS}, \tag{12}$$

$$A_v = \frac{v_{out}}{v_{in}} = -g_m\,(R_D \parallel R_L) = -4.99\ \mathrm{V/V}, \tag{13}$$

$$Z_{in} = R_G = 64.29\,\mathrm{k\Omega}, \quad Z_{out} = R_D \parallel r_o = 160\,\Omega. \tag{14}$$

El signo negativo indica inversión de fase (salida esperada $4.99 \times 50\,\mathrm{mV} = 249.6\,\mathrm{mV}$); Z_{in} y Z_{out} resultan así porque la compuerta no consume corriente y $r_o \to \infty$. Los capacitores son cortocircuitos si su frecuencia de corte es baja, y C_S añade un cero que adelanta la fase:

$$f_c = \frac{1}{2\pi R_{eq}C}, \tag{15}$$

$$\angle A_v = -180^\circ + \arctan\frac{f}{f_z} - \arctan\frac{f}{f_p} = -177.1^\circ. \tag{16}$$

Con $R_{eq} = Z_{in}$, $R_D + R_L$ y $R_S \parallel (1/g_m)$ para C_1, C_2 y C_S resultan $0.25\,\mathrm{Hz}$, $1.57\,\mathrm{Hz}$ y $f_p = 611\,\mathrm{Hz}$ (16 veces menor que 10 kHz), y con $f_z = 1/(2\pi R_S C_S) = 106\,\mathrm{Hz}$ la (16) da un adelanto de 2.9°.

Límites de pequeña señal. El modelo lineal exige $v_{gs} \ll 2V_{OV}$ [1]. La distorsión de segundo armónico de i_D y la amplitud que la mantiene bajo $5\,\%$ son

$$HD_2 = \frac{\hat{v}_{gs}}{4V_{OV}}, \tag{17}$$

$$\hat{v}_{gs,max} = 0.2\,V_{OV} = 128\,\mathrm{mV}. \tag{18}$$

Como $v_{gs} = v_{in}$, la entrada máxima es $128\,\mathrm{mV}$ y la señal de 50 mV produce $HD_2 = 1.95\,\%$.

II-E. Diseño del amplificador de fuente degenerada

Sin C_S, R_S queda sin puentear y la señal ve $1/g_m + R_S$ entre compuerta y tierra, de modo que

$$A_v = -\frac{Z_{in}}{Z_{in} + R_{sig}}\,\frac{R_D \parallel R_L}{1/g_m + R_S} \approx -\frac{R_D \parallel R_L}{1/g_m + R_S}, \tag{19}$$

donde el primer factor es unitario ($R_{sig} = 0\,\Omega$). Para el diseño previo se usan V_t' y k_n' de la (8). La guía exige $|v_{out}| \geq 300\,\mathrm{mV_{pp}}$ con 100 mV_{pp} de entrada, es decir $|A_v| \geq 3$; con $I_D \approx 6\,\mathrm{mA}$ ($g_m \approx 40\,\mathrm{mS}$ por la (12)) y $R_S = 200\,\Omega$, el despeje análogo al de la (9) es

$$R_D = \frac{R_L\left[|A_v|(1/g_m + R_S)\right]}{R_L - |A_v|(1/g_m + R_S)} = 778\,\Omega, \tag{20}$$

y de la (20) se adopta el valor comercial $R_D = 820\,\Omega$, que da $|A_v| > 3$. Para $V_G = V_t + V_{OV} + I_D R_S = 3.04\,\mathrm{V}$ el divisor comercial más cercano es $220\,\mathrm{k\Omega}/100\,\mathrm{k\Omega}$ ($V_G = 3.125\,\mathrm{V}$, $Z_{in} = 68.75\,\mathrm{k\Omega}$).

Análisis DC y AC. La (10) con $V_G = 3.125\,\mathrm{V}$, V_t' y k_n' da $V_{OV} = 0.302\,\mathrm{V}$ e $I_D = 6.31\,\mathrm{mA}$ y, con la (11), $V_{DS} = 3.562\,\mathrm{V} \geq V_{OV}$ (saturación, $P = 22.5\,\mathrm{mW}$). La (12) da $g_m = 41.75\,\mathrm{mS}$ y la (19) $A_v = -3.38$, con $Z_{out} = R_D = 820\,\Omega$ y Z_{in} como en la (14). Como $v_{gs} = v_{in}/(1 + g_m R_S)$, el límite de la (18) se traslada a la entrada y, resolviendo hasta segundo orden con $v_{gs} = v_{in} - i_d R_S$, la realimentación de R_S reduce también la distorsión:

$$\hat{v}_{in,max} = 0.2\,V_{OV}\,(1 + g_m R_S) = 565\,\mathrm{mV}, \tag{21}$$

$$HD_2 = \frac{\hat{v}_{in}}{4V_{OV}\,(1 + g_m R_S)^2}. \tag{22}$$

La (22) coincide con la (17) cuando R_S se puentea y da $HD_2 = 0.047\,\%$ con 50 mV.

II-F. Diseño del amplificador de drenador común

En el seguidor de la guía el drenador va a V_{DD}, la salida se toma en la fuente con $R_L = 100\,\Omega$ y no hay R_D ni C_S. Con $R' = R_L \parallel R_S$,

$$A_v = \frac{R'}{R' + 1/g_m} \quad \Rightarrow \quad g_m = \frac{A_v}{(1 - A_v)\,R'}. \tag{23}$$

Con $R_S = 1\,\mathrm{k\Omega}$ y $A_v = 0.95$ se requeriría $g_m = 209\,\mathrm{mS}$, es decir $442\,\mathrm{mA}$ (más del doble de $I_{D,max}$); por ello se adopta $A_v = 0.8$ con $R_S = 150\,\Omega$ ($R' = 60\,\Omega$, $g_m = 66.7\,\mathrm{mS}$). Se usó $V_{DD} = 16\,\mathrm{V}$, $V_t = 1.45\,\mathrm{V}$ y $k_n = 43.8\,\mathrm{mA/V^2}$ (coherentes con la simulación) y un divisor con $R_{G1} = 330\,\mathrm{k\Omega}$ (a V_{DD}) y $R_{G2} = 680\,\mathrm{k\Omega}$ (a tierra), que fija $V_G = 10.77\,\mathrm{V}$. La (10) y la (11) (con $V_D = V_{DD}$) dan $V_{OV} = 1.539\,\mathrm{V}$, $I_D = 51.88\,\mathrm{mA}$, $V_S = 7.78\,\mathrm{V}$, $V_{GS} = 2.99\,\mathrm{V}$ y $V_{DS} = 8.22\,\mathrm{V} \geq V_{OV}$ (saturación), con $P = 426.5\,\mathrm{mW} < 1\,\mathrm{W}$; R_S disipa $0.40\,\mathrm{W}$ y exige $0.5\,\mathrm{W}$. Con $g_m = 67.4\,\mathrm{mS}$ la (23) da $A_v = 0.801$, con $Z_{in} = R_{G1} \parallel R_{G2} = 222.2\,\mathrm{k\Omega}$ y

$$Z_{out} = R_S \parallel \frac{1}{g_m} = 13.5\,\Omega. \tag{24}$$

Como $v_{gs} = v_{in}/(1 + g_m R') = 0.2\,v_{in}$, la (22) con R' en lugar de R_S da $HD_2 = 0.064\,\%$ para 100 mV de pico y la (21) un límite de $1.55\,\mathrm{V}$. Por la (15), C_1 y C_2 cortan en $0.07\,\mathrm{Hz}$ y $140\,\mathrm{Hz}$ ($R_{eq} = R_L + Z_{out}$).

II-G. Amplificador en cascada (fuente común y drenador común)

Con $V_{DD} = 12\,\mathrm{V}$ y los parámetros propios de cada MOSFET se resolvió la polarización con las (10) y (11) (saturación verificada, Tabla V); resultan $g_m = 37.40\,\mathrm{mS}$ y $55.91\,\mathrm{mS}$ y ganancias $A_{v1} = -5.98$ (con $R_D \parallel Z_{in2}$ como carga) y $A_{v2} = 0.770$ (con $R_S \parallel R_L$). La ganancia total es el producto

$$A_v = A_{v1} A_{v2} = -4.61\,\mathrm{V/V}, \tag{25}$$

con $Z_{in} = 64.29\,\mathrm{k\Omega}$ (divisor de la primera etapa) y $Z_{out} = R_{S2} \parallel 1/g_{m2} = 16.0\,\Omega$. Con $V_{OV} = 2.162\,\mathrm{V} - 1.405\,\mathrm{V} = 0.757\,\mathrm{V}$ en la primera etapa, la (18) da el límite de pequeña señal

$$\hat{v}_{gs,max} = 0.2\,(0.757) = 151.4\,\mathrm{mV}. \tag{26}$$

II-H. Diseño de la fuente de corriente espejo de 35 mA

Para el grupo 3 la guía da $(20 + 5 \cdot 3) = 35\,\mathrm{mA}$. En el espejo, M_1 tiene la compuerta unida al drenador y R conecta V_{DD} con su drenador, de modo que V_{GS} es el mismo en ambos transistores; con $I_D = 35\,\mathrm{mA}$, $V_{t,m}$ y $k_{n,m}$, y con $V_{DD} = 15\,\mathrm{V}$ para fijar $R = (V_{DD} - V_{GS})/I_D = 354\,\Omega$, se tiene, despejando de la (1),

$$V_{GS} = V_t + \sqrt{\frac{2I_D}{k_n}} = 2.595\,\mathrm{V}. \tag{27}$$

Con el valor comercial $R = R_L = 330\,\Omega$, la alimentación necesaria es

$$V_{DD} = I_D R + V_{GS} = 14.15\,\mathrm{V}. \tag{28}$$

M_2 queda en saturación porque $V_{DS2} = V_{DD} - I_D R_L = V_{GS} = 2.595\,\mathrm{V} \geq V_{OV} = 1.190\,\mathrm{V}$; R disipa $0.40\,\mathrm{W}$ (resistencia de $0.5\,\mathrm{W}$). Si M_1 fuese el ejemplar 1 y M_2 el ejemplar 2 ($V_t = 1.441\,\mathrm{V}$, $k_n = 44.18\,\mathrm{mA/V^2}$), la (1) daría $I_{D2} = 29.4\,\mathrm{mA}$, $15.9\,\%$ menos que el objetivo; por ello el par debe elegirse entre más ejemplares medidos.

Tabla II
PARÁMETROS ASUMIDOS Y RESULTADOS TEÓRICOS DE LOS AMPLIFICADORES DE FUENTE COMÚN (FC), FUENTE DEGENERADA (FD) Y DRENADOR COMÚN (DC), CON $f = 10\,\mathrm{kHz}$ Y $R_{sig} = 0\,\Omega$. ENTRADAS DE LA GUÍA: 100, 100 Y 200 mV_{pp}.

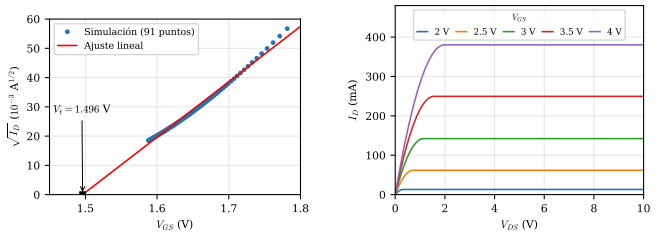
Magnitud	FC	FD	DC
V_{DD} (V)	10	10	16
R_{G1}, R_{G2} (kΩ)	180, 100	220, 100	330, 680
R_D, R_S (Ω)	160, 150	820, 200	N/A, 150
R_L, $C_1 = C_2 = C_S$	10 kΩ, 10 μF	10 kΩ, 10 μF	100 Ω, 10 μF
$\hat{v}_{in}$ (mV)	50	50	100
V_t (V), k_n (mA/V^2)	1.405, 49.41	1.561, 138.1	1.45, 43.8
V_{OV} (V)	0.642	0.302	1.539
I_D (mA)	10.17	6.31	51.88
V_{GS} (V)	2.046	1.863	2.99
V_{DS} (V) (P (mW))	6.848 (69.6)	3.562 (22.5)	8.22 (426.5)
g_m (mS)	31.69	41.75	67.4
A_v (V/V)	−4.99	−3.38	+0.801
Salida con la entrada de la guía (mV_{pp})	499	338	160.2
Z_{in} (kΩ)	64.29	68.75	222.2
Z_{out} (Ω)	160	820	13.5
$\hat{v}_{in,max}$ (mV)	128	565	1 553
HD_2 con $\hat{v}_{in}$ de 50, 50 y 100 mV (%)	1.95	0.047	0.064

III. SIMULACIÓN

III-A. Caracterización y curvas características

Se simuló en LTspice el circuito de la Fig. 1(a) con $V_1 = 5\,\mathrm{V}$, `.step param Rvar 1k 10k 100` y punto de operación, usando como equivalente del 2N7000 el modelo de canal n de 60 V de LTspice (Tabla VI; Fig. 3(a), con la recta de la (5) para los 91 valores). Con el circuito de la Fig. 1(b)

se barrió V_2 de 0 a 10 V (pasos de 10 mV) y V_1 de 2 a 4 V (pasos de 0.5 V); cada curva de la Fig. 3(b) sube en triodo y se vuelve horizontal en saturación.



(a) (b)

Fig. 3. Simulación del MOSFET: (a) $\sqrt{I_D}$ en función de V_{GS} al variar R_1, con su ajuste lineal y el intercepto $V_{t,s}$; (b) curvas características I_D–V_{DS} para V_{GS} de 2 a 4 V.

III-B. Amplificadores de fuente común y fuente degenerada

Se simularon los circuitos de la Fig. 2 con los valores de la Tabla II. La fuente de 10 kHz se barrió con `.step param Vamp list 10m 50m 79m 200m 400m` (transitorio hasta 2 ms), midiendo con `.meas` las amplitudes pico a pico entre 1.9 y 2.0 ms y el HD_2 con el análisis de Fourier de v_{out} (Tabla III, Fig. 4).

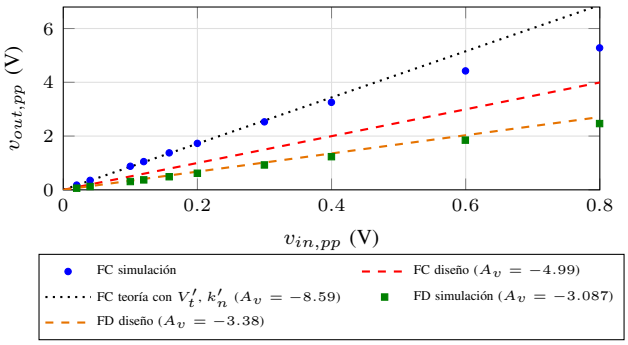


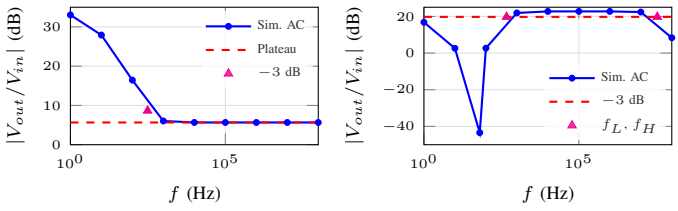
Fig. 4. Característica de transferencia $v_{out,pp}$ contra $v_{in,pp}$ de los amplificadores de fuente común (FC) y fuente degenerada (FD) simulados, comparada con las rectas de ganancia calculadas.

III-C. Diagramas de Bode de los amplificadores de fuente común y fuente degenerada

Se realizó el barrido `.ac` de 1 Hz a 100 MHz con la fuente de entrada en `AC 1`; como el análisis `.ac` no depende de la amplitud, se grafica un único barrido por amplificador. La Fig. 5(a) muestra la magnitud $20\log_{10}|V_{out}/V_{in}|$ de la fuente común, con un plateau de 5.66 dB que cae a 33.04 dB en 1 Hz, y el nivel de -3 dB respecto al plateau (8.66 dB) en ≈ 310 Hz, sin corte superior hasta 100 MHz. La Fig. 5(b) corresponde a la fuente degenerada: plateau de 22.74 dB entre 1 kHz y 1 MHz, una muesca de -43.43 dB en 63.4 Hz y cortes de -3 dB (19.74 dB) en $f_L \approx 465$ Hz y $f_H \approx 34$ MHz.

III-D. Punto de operación DC e impedancias

Con `.op` se obtuvo el punto de reposo sin señal, comparado con las (10)–(11) (FC con $V_{t,m}, k_{n,m}$; FD con V_t', k_n'). Las



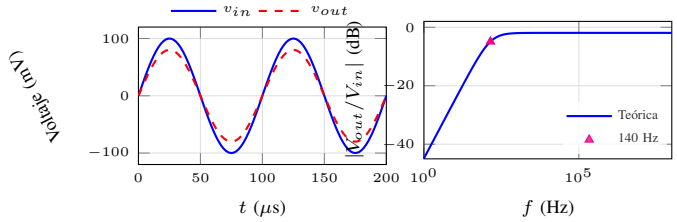
(a) (b)

Fig. 5. Diagramas de Bode de magnitud simulados: (a) fuente común (plateau de 5.66 dB, -3 dB hacia 310 Hz, sin corte superior hasta 100 MHz); (b) fuente degenerada (plateau de 22.74 dB, muesca en 63.4 Hz, cortes en 465 Hz y 34 MHz).

impedancias a 10 kHz se midieron con `.ac`: $Z_{in} = V_{in}/I_{in}$ con 1 A AC desde la fuente, y Z_{out} con la entrada apagada e inyectando 1 A AC en v_{out} (Tabla IV).

III-E. Simulación del drenador común

Se simuló el seguidor de la Fig. 2 con los valores de la Tabla II. El punto de operación (`.op`) dio $I_D = 51.88$ mA, $V_S = 7.78$ V y $V_{DS} = 8.22$ V. La simulación transitoria a 10 kHz con $v_{in} = 200\,\mathrm{mV_{pp}}$ entregó $v_{out} = 160.19\,\mathrm{mV_{pp}}$ ($A_v = 0.8013$), en fase con la entrada (Fig. 6(a)), y el análisis de Fourier reportó $HD_2 = 0.0856\,\%$. Z_{out} se obtuvo inyectando 1 A AC en la salida (21.56 dB $\approx 11.97\,\Omega$). Frente a la teoría (Tabla II) los errores son 0.00 % en I_D, V_{GS}, V_{DS} y Z_{in}, 0.04 % en A_v y 11.33 % en Z_{out} (13.5 Ω frente a 11.97 Ω); la Fig. 6(b) muestra la respuesta en frecuencia teórica del seguidor ($f_{-3\,\mathrm{dB}} \approx 140$ Hz por C_2, plana en -1.92 dB hacia altas frecuencias).



(a) (b)

Fig. 6. Drenador común a 10 kHz: (a) formas de onda simuladas de entrada (200 $\mathrm{mV_{pp}}$) y salida (160.2 $\mathrm{mV_{pp}}$), en fase; (b) diagrama de Bode de magnitud teórico, con polo de baja frecuencia en 140 Hz.

III-F. Amplificador en cascada (fuente común y drenador común)

La polarización simulada (Tabla V) difiere menos de 0.1 % de la calculada. La curva de transferencia (Fig. 7(a)) es una elipse delgada alrededor de una recta de pendiente negativa, con salida en contrafase; el ajuste lineal da $A_v = -4.58\,\mathrm{V/V}$ frente a $-4.61\,\mathrm{V/V}$ calculado (error de 0.7 %), diferencia atribuible a que el cálculo desprecia r_o y las resistencias parásitas. Las impedancias simuladas son $Z_{in} = 64.285\,\mathrm{k\Omega}$ y $Z_{out} = 15.98\,\Omega$.

Para los límites de pequeña señal se barrió $\hat{v}_{in}$ de 10 a 400 mV leyendo el HD_2 del archivo `.log`. El HD_2 simulado (de 0.266 % con 10 mV a 5.358 % con 200 mV)

Tabla III

SIMULACIÓN DE LOS AMPLIFICADORES DE FUENTE COMÚN (FC) Y FUENTE DEGENERADA (FD) AL VARIAR LA AMPLITUD DE ENTRADA. HD_2 TEÓRICO CON LA (17) Y $V_{OV} = 0.395\,\mathrm{V}$ (FC, SEC. V-D) Y CON LA (22), $V_{OV} = 0.302\,\mathrm{V}$ Y $1 + g_m R_S = 9.35$ (FD); ERROR RESPECTO A LA SIMULACIÓN.

	Fuente común (FC)					Fuente degenerada (FD)				
$\hat{v}_{in}$ (mV)	$v_{out,pp}$ (mV)	$\lvert A_v \rvert$ (V/V)	HD_2 sim. (%)	HD_2 teór. (%)	Error (%)	$v_{out,pp}$ (mV)	$\lvert A_v \rvert$ (V/V)	HD_2 sim. (%)	HD_2 teór. (%)	Error (%)
10	176.2	8.81	0.687	0.633	7.8	61.71	3.087	0.0169	0.0095	44.1
50	876.7	8.77	3.45	3.16	8.2	308.54	3.087	0.0805	0.0473	41.2
79	1 375.3	8.71	5.49	5.00	8.9	487.48	3.087	0.1266	0.0747	41.0
200	3 254.9	8.14	14.86	12.66	14.8	1 233.75	3.086	0.3201	0.1892	40.9
400	5 280.3	6.60	33.66	25.31	24.8	2 464.71	3.082	0.6482	0.3784	41.6

Tabla IV

PUNTO DE OPERACIÓN DC (`.OP`) E IMPEDANCIAS A 10 KHZ (`.AC`): TEORÍA FRENTE A SIMULACIÓN.

	FC ($V_{t,m}, k_{n,m}$)			FD (V_t', k_n')		
Magnitud	Teoría	Sim.	Error (%)	Teoría	Sim.	Error (%)
I_D (mA)	10.17	10.118	0.51 %	6.31	5.786	8.31 %
V_{GS} (V)	2.046	2.053	0.34 %	1.863	1.968	5.64 %
V_S (V)	1.525	1.518	0.46 %	1.262	1.157	8.32 %
V_D (V)	8.373	8.381	0.10 %	4.824	5.256	8.96 %
V_{DS} (V)	6.848	6.863	0.22 %	3.562	4.099	15.08 %
Z_{in} (kΩ)	64.29	64.29	0.0 %	68.75	68.75	0.0 %
Z_{out} (Ω)	160	160.0	0.0 %	820	820.0	0.0 %

Tabla V

POLARIZACIÓN DE LAS ETAPAS DE LA CASCADA: CÁLCULO FRENTE A LTSPICE.

	Fuente común			Drenador común		
Magnitud	Cálculo	LTspice	Error (%)	Cálculo	LTspice	Error (%)
I_D (mA)	14.158	14.163	0.04 %	35.685	35.687	0.01 %
V_D (V)	9.735	9.734	0.01 %	12	12	0.00 %
V_G (V)	4.286	4.285	0.02 %	8.079	8.078	0.01 %
V_S (V)	2.124	2.124	0.00 %	5.353	5.352	0.02 %
V_{DS} (V)	7.611	7.609	0.03 %	6.647	6.647	0.00 %
V_{GS} (V)	2.162	2.161	0.05 %	2.727	2.725	0.07 %

crece casi linealmente y queda entre 17 % y 20 % por debajo del calculado con la (17); en el límite de 151.4 mV de la (26) vale 4.04 % y el 5 % se alcanza hacia 187 mV, de modo que el criterio de cálculo es conservador.

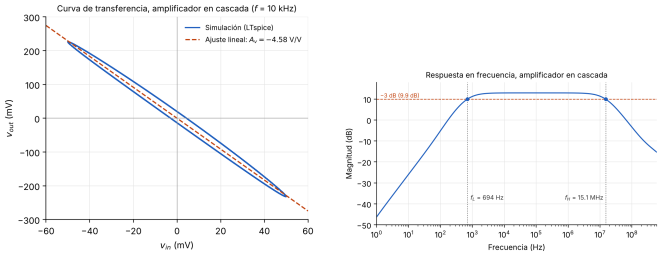
Para el barrido logarítmico en frecuencia se obtuvo $A_v = 0.0508$, 0.0558, 3.759, 4.595 y 4.607 V/V a 10 Hz, 100 Hz, 1 kHz, 10 kHz y 1 MHz, y la Fig. 7(b) muestra el diagrama de Bode: ganancia en banda media de 12.92 dB (4.42 V/V), frecuencias de corte a −3 dB $f_L \approx 694$ Hz y $f_H \approx 15.1$ MHz (ancho de banda ≈ 15.1 MHz) y fase de −176.0° a 10 kHz.

IV. MONTAJE

IV-A. *Caracterización de dos ejemplares del 2N7000*

Con la misma topología de la Fig. 1(a) se midieron V_{GS} e I_D de dos ejemplares del 2N7000 variando R_1 de 1 a 10 kΩ en pasos de 1 kΩ (Tabla VI). El ajuste por mínimos cuadrados de $\sqrt{I_D}$ contra V_{GS} según la (3) da, con la (4),

$$\text{Ejemplar 1: } \sqrt{I_D} = 0.1572\,V_{GS} - 0.2208,\ R^2 = 0.9896,$$
$$\text{Ejemplar 2: } \sqrt{I_D} = 0.1486\,V_{GS} - 0.2142,\ R^2 = 0.9738, \tag{29}$$



(a) (b)

Fig. 7. Amplificador en cascada a 10 kHz: (a) curva de transferencia simulada y ajuste lineal ($A_v = -4.58$ V/V); (b) respuesta en frecuencia ($f_L \approx 694$ Hz, $f_H \approx 15.1$ MHz).

de donde $V_{t,m} = 1.405\,\mathrm{V}$ y $k_{n,m} = 49.41\,\mathrm{mA/V^2}$ para el ejemplar 1, y $V_t = 1.441\,\mathrm{V}$ y $k_n = 44.18\,\mathrm{mA/V^2}$ para el ejemplar 2. Con el par de puntos $R_1 = 5\,\mathrm{k\Omega}$ la (6) da $k_n = 46.60\,\mathrm{mA/V^2}$ (ejemplar 1) y $39.93\,\mathrm{mA/V^2}$ (ejemplar 2), que difieren 5.68 % y 9.62 % de los del ajuste.

V. ANÁLISIS DE RESULTADOS

V-A. *Caracterización del MOSFET*

En la Fig. 3(a) $\sqrt{I_D}$ crece linealmente con V_{GS} ($R^2 = 0.9932$) porque en saturación la (1) implica $\sqrt{I_D} \propto V_{GS} - V_t$ ((3)); el intercepto es V_t porque allí $\sqrt{I_D} = 0$, es decir, $V_{GS} = V_t$. El transistor de la Fig. 1(a) está en saturación, pues $V_{DS} = V_{GS} > V_{GS} - V_t$, y permanece allí para cualquier R_1 porque este solo desplaza el punto según la (2) sin romper esa igualdad. $V_{t,s} = 1.496\,\mathrm{V}$ está dentro del rango de la hoja de datos y el k_n puntual difiere 4.59 % del de la pendiente; las mediciones ((29)) siguen la misma tendencia, con interceptos de 1.405 V y 1.441 V.

La Tabla VI compara el ejemplar 1 con la simulación: las corrientes difieren en promedio 2.08 % (máximo 4.54 %) y las tensiones V_{GS} 3.75 % (máximo 4.82 %), pero $V_{t,s}$ es 6.48 % mayor que $V_{t,m}$ y $k_{n,s} = 71.52\,\mathrm{mA/V^2}$ es 44.76 % mayor que $k_{n,m}$: el modelo de LTspice reproduce I_D y V_{GS} en el punto de medida, pero no los parámetros. Entre los dos ejemplares, V_t difiere 2.60 % y k_n 10.57 %, por lo que los parámetros deben medirse en cada ejemplar y compararse al elegir el par del espejo.

V-B. *Curvas características y parámetros de operación*

La Fig. 3(b) permite identificar las regiones de operación y ubicar el punto de polarización para que la señal no lleve al

Tabla VI
CARACTERIZACIÓN CON R_1 VARIABLE: MEDICIONES DE DOS EJEMPLARES DEL 2N7000 Y SIMULACIÓN (SEC. III-A); ERROR RELATIVO DE LA SIMULACIÓN RESPECTO AL EJEMPLAR 1 MEDIDO.

	Ejemplar 1 (med.)		Ejemplar 2 (med.)		Simulación		Error sim. vs. ej. 1	
R_1 (kΩ)	V_{GS} (V)	I_D (mA)	V_{GS} (V)	I_D (mA)	V_{GS} (V)	I_D (mA)	V_{GS} (%)	I_D (%)
1	1.752	3.200	1.799	3.140	1.7816	3.2184	1.69	0.57
2	1.669	1.636	1.720	1.641	1.7117	1.6442	2.56	0.50
3	1.627	1.117	1.676	1.110	1.6765	1.1078	3.04	0.82
4	1.594	0.808	1.647	0.840	1.6535	0.8366	3.73	3.54
5	1.578	0.698	1.626	0.680	1.6366	0.6727	3.71	3.62
6	1.559	0.569	1.609	0.572	1.6232	0.5628	4.12	1.09
7	1.542	0.463	1.595	0.491	1.6123	0.4840	4.56	4.54
8	1.534	0.434	1.582	0.429	1.6030	0.4246	4.50	2.17
9	1.523	0.385	1.570	0.383	1.5950	0.3783	4.73	1.74
10	1.515	0.349	1.541	0.347	1.5880	0.3412	4.82	2.23

transistor a triodo; la corriente de saturación crece con V_{GS} y es casi independiente de V_{DS} tras la frontera de la (7). Las curvas son específicas de cada ejemplar porque dependen de su V_t y k_n, que varían entre 2N7000 (como en los dos medidos). La (1) con la (8) reproduce las corrientes simuladas con errores de $1.84\,\%$, $1.70\,\%$ y $0.56\,\%$ para V_{GS} de 2, 2.5 y 3 V, y de $4.09\,\%$ y $8.04\,\%$ para 3.5 y 4 V, mientras que con los parámetros de la (5), obtenidos cerca del umbral, subestima la corriente entre $30.5\,\%$ y $43.1\,\%$, porque la pendiente de $\sqrt{I_D}$ crece con V_{GS} (de $0.19\,\mathrm{A}^{1/2}/\mathrm{V}$ a $0.26\,\mathrm{A}^{1/2}/\mathrm{V}$). Por eso V_t y k_n deben extraerse cerca de la zona de operación, lo que afecta a los parámetros medidos ($V_{GS} \leq 1.752\,\mathrm{V}$) pues los amplificadores operan con $V_{GS} \approx 2.05\,\mathrm{V}$. Para $V_{GS} \geq 3.5\,\mathrm{V}$ la corriente supera los $200\,\mathrm{mA}$ y la potencia $1\,\mathrm{W}$, por lo que el barrido de laboratorio debe restringirse.

V-C. Diseño de los amplificadores

Para garantizar amplificación se requiere saturación ($V_{DS} \geq V_{OV}$), una g_m adecuada, capacitores que sean cortocircuitos a la frecuencia de trabajo ((15)), señales dentro del límite de pequeña señal y corriente y potencia dentro de la Tabla I. La Tabla II muestra que los tres amplificadores cumplen la saturación y consumen menos de $1\,\mathrm{W}$. En la fuente común $|A_v| = 4.99$ se desvía $0.2\,\%$ de 5; en la degenerada $|A_v| = 3.38$ supera en $12.7\,\%$ el valor de 3 y la salida de $338\,\mathrm{mV_{pp}}$ cumple el mínimo de 300 mV_{pp}. El drenador común tiene ganancia menor que 1 y la menor Z_{out} ((24)), a costa de una corriente cinco veces mayor. El drenador común y el espejo ((27), (28)) se calcularon con parámetros extraídos con $I_D \leq 3.2\,\mathrm{mA}$, por lo que su corriente real puede ser mayor (Sec. V-B).

V-D. Fuentes común y degenerada: teoría frente a simulación

Fuente común. Según la Fig. 4 y la Tabla III, la simulación es lineal para entradas pequeñas y se comprime al crecer la amplitud: $|A_v|$ cae $0.46\,\%$ con 50 mV y $7.61\,\%$ con 200 mV. El HD_2 se duplica al duplicar la amplitud de 10 a 20 mV, como predice la (17), y cruza el $5\,\%$ en $\hat{v}_{in} \approx 72\,\mathrm{mV}$ (con 50 mV es $3.45\,\%$). Con $V_{t,m}$ y $k_{n,m}$ la ganancia calculada queda $43.1\,\%$ por debajo de la simulada (4.99 frente a 8.77; Tabla VII), por lo que en simulación no se cumple $|v_{out}| \approx 5|v_{in}|$. La causa es la extrapolación de la Sec. V-B: con V_t' y k_n' la (10) da $V_{OV} = 0.395\,\mathrm{V}$, $I_D = 10.77\,\mathrm{mA}$ y $g_m = 54.54\,\mathrm{mS}$, de modo que I_D aumenta solo $5.9\,\%$ (la autopolarización con R_S lo fija casi sin importar k_n) pero $g_m = \sqrt{2k_nI_D}$ aumenta $72\,\%$; con ello la (13) da -8.59 y las desviaciones frente a la simulación son de solo $2.1\,\%$ en A_v, $8.2\,\%$ en HD_2 y $9.6\,\%$ en el límite de pequeña señal. En el montaje cabe esperar $|A_v| > 4.99$ y un límite menor que $128\,\mathrm{mV}$; con $g_m = 54.54\,\mathrm{mS}$ la (9) daría $R_D = 92.5\,\Omega$.

Tabla VII
SIMULACIÓN FRENTE A TEORÍA CON PARÁMETROS MEDIDOS ($V_{t,m}$, $k_{n,m}$) Y DEL MODELO EN LA ZONA DE OPERACIÓN (V_t', k_n'), CON $\hat{v}_{in} = 50\,\mathrm{mV}$. ERRORES RESPECTO A LA SIMULACIÓN; g_m EQUIVALENTE DESPEJADO DE LA (19).

Magnitud	Sim.	$V_{t,m}, k_{n,m}$	Error (%)	V_t', k_n'	Error (%)
Fuente común					
$\lvert A_v\rvert$ (V/V)	8.77	4.99	43.1 %	8.59	2.1 %
HD_2 (%)	3.45	1.95	43.4 %	3.17	8.2 %
$\hat{v}_{in,max}$, $HD_2 \leq 5\,\%$ (mV)	72	128	77.9 %	79	9.6 %
Fuente degenerada					
$\lvert A_v\rvert$ (V/V)	3.087	3.149	2.0 %	3.384	9.6 %
g_m equivalente (mS)	21.98	24.58	11.8 %	41.75	89.9 %
HD_2 (%)	0.0805	0.0718	10.8 %	0.0473	41.2 %

Fuente degenerada. La característica es prácticamente lineal en todo el barrido: $|A_v|$ solo cae $0.15\,\%$ entre 10 y 400 mV, la salida de $308.5\,\mathrm{mV_{pp}}$ cumple el mínimo de 300 mV_{pp} (margen de $2.8\,\%$) y el HD_2 de $0.0805\,\%$ con 50 mV es unas 43 veces menor que el de la fuente común; con 400 mV no se alcanza el $5\,\%$ porque $\hat{v}_{gs} = 400/9.35 = 42.8\,\mathrm{mV} < 0.2\,V_{OV} = 60.5\,\mathrm{mV}$, de acuerdo con la (21). Con V_t' y k_n' la ganancia calculada difiere $9.6\,\%$ de la simulada y el g_m equivalente, $21.98\,\mathrm{mS}$, queda lejos de los $41.75\,\mathrm{mS}$ calculados ($89.9\,\%$): es la misma extrapolación, pues esos parámetros se extrajeron con I_D de decenas de mA y el amplificador opera con $I_D \approx 6.3\,\mathrm{mA}$. Con los parámetros del ejemplar 1 los errores bajan a $2.0\,\%$ en A_v, $11.8\,\%$ en g_m y $10.8\,\%$ en HD_2. La degeneración reduce la sensibilidad a los parámetros (error en A_v de $43.1\,\%$ a $9.6\,\%$) pero no elimina el error sistemático; conviene extraer V_t y k_n cerca de $I_D \approx 6\,\mathrm{mA}$.

V-E. Punto de operación, impedancias y drenador común

El punto de operación simulado de la fuente común coincide con la teoría con un error máximo de $0.51\,\%$ en I_D y $0.22\,\%$ en V_{DS} (Tabla IV), lo que valida el diseño con los parámetros del ejemplar 1; en la degenerada el acuerdo es menor (I_D $8.3\,\%$, V_{DS} $15.1\,\%$) por la extrapolación hasta $I_D \approx 6\,\mathrm{mA}$. Las impedancias simuladas a 10 kHz coinciden con las teóricas ($0.0\,\%$), lo que valida el modelo de pequeña señal y que a esa frecuencia los capacitores son cortocircuitos; Z_{in} es alta ($64\,\mathrm{k\Omega}$ y $69\,\mathrm{k\Omega}$, fijada por el divisor) y $Z_{out} = R_D$ es mayor en la degenerada ($820\,\Omega$ frente a $160\,\Omega$) porque necesita un R_D mayor para alcanzar su ganancia ((19)).

En el drenador común (Sec. III-E) la ganancia y el punto de operación coinciden con la teoría. La discrepancia en Z_{out} ($11.3\,\%$) se debe a que la (24) desprecia r_o y las capacitancias parásitas, y el HD_2 simulado ($0.0856\,\%$) es muy bajo porque $v_{gs} \approx 0.2\,v_{in}$, aunque supera en $25.2\,\%$ al de la (22), una aproximación a segundo orden.

V-F. Respuesta en frecuencia y ancho de banda

En la fuente común (Fig. 5(a)) el corte inferior de $\approx 310\,\mathrm{Hz}$ está dominado por C_S, cuyo polo teórico es $f_p = 611\,\mathrm{Hz}$ ((15); error de $49.3\,\%$); no hay corte superior hasta $100\,\mathrm{MHz}$, pues la baja resistencia vista por las capacitancias parásitas ($\approx 157\,\Omega$) desplaza ese polo por encima del barrido, y el ancho de banda es mayor que $100\,\mathrm{MHz}$ (cota inferior). En la degenerada (Fig. 5(b)) $f_L \approx 465\,\mathrm{Hz}$ y $f_H \approx 34\,\mathrm{MHz}$ dan un ancho de banda del orden de $34\,\mathrm{MHz}$; la muesca de $63.4\,\mathrm{Hz}$ no corresponde a ningún polo o cero del diseño y puede deberse a la interacción de C_1 con la red de polarización o a la configuración del `.ac`, sin afectar la banda media. Los plateaus de $5.66\,\mathrm{dB}$ y $22.74\,\mathrm{dB}$ no coinciden con las ganancias transitorias ($18.9\,\mathrm{dB}$ y $9.8\,\mathrm{dB}$) y en la FC la ganancia crece hacia baja frecuencia, contrario a lo esperado con C_S; estos barridos solo se usan para ubicar cortes y su magnitud debe verificarse repitiendo el `.ac` con solo la entrada en `AC 1`. El drenador común (Fig. 6(b)) tiene teóricamente el menor corte inferior ($\approx 140\,\mathrm{Hz}$, por C_2) y respuesta plana en -1.92 dB; es una curva teórica, sin barrido simulado. En la cascada (Fig. 7(b)) la ganancia en banda media de $4.42\,\mathrm{V/V}$ difiere $4.1\,\%$ de los $4.61\,\mathrm{V/V}$ de la (25), y $f_L \approx 694\,\mathrm{Hz}$ y $f_H \approx 15.1\,\mathrm{MHz}$ resultan peores que los de cada etapa, como es propio de una cascada. El corte inferior es así $\approx 140\,\mathrm{Hz}$ (DC) $< 310\,\mathrm{Hz}$ (FC) $< 465\,\mathrm{Hz}$ (FD) $< 694\,\mathrm{Hz}$ (cascada), y el ancho de banda va de $15.1\,\mathrm{MHz}$ (cascada) y $34\,\mathrm{MHz}$ (FD) a $> 100\,\mathrm{MHz}$ (FC).

VI. Respuestas a las Preguntas de la Guía

1 a 4. Región de operación y linealidad: En el montaje de la Fig. 1(a), la compuerta se une al drenador ($V_{DS} = V_{GS}$), garantizando que el MOSFET opere en saturación ($V_{DS} \geq V_{GS} - V_t$, dado que $V_t > 0$). Al modificar R_1, el transistor se mantiene en dicha región porque la resistencia solo altera la corriente y V_{GS} (desplazando el punto sobre la curva) pero no rompe la restricción topológica $V_{DS} = V_{GS}$ [1]. En el modelo de saturación de canal largo, la corriente es $I_D = \frac{1}{2}k_n(V_{GS} - V_t)^2$. Al linealizar extrayendo la raíz cuadrada, se obtiene $\sqrt{I_D} = \sqrt{k_n/2}\,(V_{GS} - V_t)$, lo cual explica el comportamiento lineal hallado experimentalmente. Matemáticamente, en el intercepto con el eje de las abscisas ($\sqrt{I_D} = 0$), la tensión V_{GS} equivale exactamente a V_t, justificando su uso para la extracción directa de este parámetro.

5 y 6. Importancia de las curvas (Fig. 3b): Estas familias de curvas resultan vitales porque permiten identificar de forma gráfica la frontera entre triodo y saturación, facilitando el diseño de un punto de polarización DC seguro donde la oscilación AC no empuje al dispositivo fuera de la región activa. Son totalmente específicas del dispositivo caracterizado debido a que dependen de sus parámetros físicos de fabricación (V_t y k_n), los cuales sufren una notable dispersión incluso en transistores de la misma referencia comercial (como se observó al comparar los ejemplares 1 y 2).

7. Condiciones para garantizar amplificación: Se requiere fundamentalmente: (i) polarizar de manera estricta en saturación para que el dispositivo opere como una fuente de corriente dependiente de la tensión de compuerta; (ii) mantener la oscilación de la entrada dentro del límite de pequeña señal ($v_{gs} \ll 2V_{OV}$) para minimizar la distorsión armónica no lineal; (iii) diseñar capacitores de acople y desacople que presenten impedancias casi nulas (cortocircuitos) a la frecuencia de trabajo; y (iv) respetar en todo momento los límites máximos de potencia y corriente ($1\,\mathrm{W}$ y $200\,\mathrm{mA}$) [1], [2].

8 y 9. Diferencias, ventajas, desventajas y aplicaciones: La diferencia cardinal entre el amplificador de fuente común (FC) y el de fuente degenerada (FD) radica en el manejo de R_S. En FC, se puentea en AC mediante C_S, obteniendo la máxima ganancia posible pero haciéndola muy sensible a variaciones de g_m y propensa a distorsión. En FD, la ausencia de C_S provoca que R_S introduzca realimentación negativa en pequeña señal, sacrificando ganancia a cambio de una gran linealidad y estabilidad paramétrica.

- *Fuente Común (FC):* Ofrece alta ganancia y gran ancho de banda ($> 100\,\mathrm{MHz}$), pero padece de alta distorsión no lineal (HD_2) con señales medias y presenta una Z_{out} moderada. Es ideal como primera etapa en telecomunicaciones o audio donde las señales incidentes son minúsculas (micro/milivoltios).
- *Fuente Degenerada (FD):* Brinda una excelente linealidad (HD_2 mínima) y una ganancia altamente predecible (fijada por resistores), aunque dicha ganancia es reducida y Z_{out} aumenta. Es propicia para etapas intermedias de instrumentación donde prime la fidelidad y la estabilidad de la señal frente a derivas térmicas.
- *Drenador Común (Seguidor):* No amplifica tensión ($A_v \approx 0.8$), pero su Z_{in} es altísima y su Z_{out} es minúscula ($13.5\,\Omega$), a expensas de un elevado consumo de corriente estática. Actúa como *buffer* aislador o etapa de potencia de salida para entregar la señal a cargas pesadas sin atenuación de voltaje, justo como se empleó en la cascada diseñada.

VII. Conclusiones

1. Las mediciones dieron $V_{t,m} = 1.405\,\mathrm{V}$, $k_{n,m} = 49.41\,\mathrm{mA/V^2}$ (ejemplar 1) y $V_t = 1.441\,\mathrm{V}$, $k_n = 44.18\,\mathrm{mA/V^2}$ (ejemplar 2), dentro de la hoja de datos; difieren $2.60\,\%$ y $10.57\,\%$, y como par de un espejo de $35\,\mathrm{mA}$ entregarían $29.4\,\mathrm{mA}$ ($15.9\,\%$ de error), por lo que hay que elegir el par más parecido.
2. El modelo de LTspice reproduce I_D y V_{GS} medidos (errores de $2.08\,\%$ y $3.75\,\%$) pero no los parámetros ($V_{t,s}$ $6.48\,\%$ y $k_{n,s}$ $44.76\,\%$ mayores). Los parámetros extraídos cerca del umbral subestiman I_D entre $30.5\,\%$ y $43.1\,\%$ en V_{GS} de 2 a 4 V; con V_t', k_n' el error es menor que $2\,\%$ entre 2 y 3 V, por lo que V_t y k_n deben extraerse cerca del punto de operación.
3. En la fuente común la simulación dio $|A_v| = 8.77$ y $HD_2 = 3.45\,\%$ con 50 mV, frente a 4.99 y $1.95\,\%$ del diseño con parámetros medidos ($43.1\,\%$ y $43.4\,\%$) y 8.59 y $3.17\,\%$ con V_t', k_n' ($2.1\,\%$ y $8.2\,\%$); la extrapolación altera poco I_D ($0.51\,\%$) pero mucho g_m ($72\,\%$), y el límite de pequeña señal simulado ($72\,\mathrm{mV}$) es menor que los $128\,\mathrm{mV}$ del diseño.
4. La fuente degenerada cumple los 300 mV_{pp} ($|A_v| = 3.087$, $308.5\,\mathrm{mV_{pp}}$; $9.6\,\%$ de error del diseño previo y $2.0\,\%$ con parámetros medidos) y su HD_2 es unas 43 veces menor: cambia ganancia por linealidad y atenúa, sin eliminar, la sensibilidad a los parámetros (I_D y V_{DS} difieren $8.3\,\%$ y $15.1\,\%$).
5. El drenador común coincide con la teoría en punto de operación y ganancia (0.8013 frente a 0.801, $0.04\,\%$), con Z_{out} $11.3\,\%$ menor y $HD_2 = 0.0856\,\%$; las impedancias de FC y FD a 10 kHz coinciden con la teoría ($0.0\,\%$). La cascada FC–DC coincide en polarización (menos de $0.1\,\%$) y ganancia (-4.58 frente a -4.61 V/V, $0.7\,\%$).
6. En frecuencia, el corte inferior simulado es $\approx 310\,\mathrm{Hz}$ (FC, frente a $611\,\mathrm{Hz}$ teóricos), $465\,\mathrm{Hz}$ (FD) y $694\,\mathrm{Hz}$ (cascada), y el ancho de banda $34\,\mathrm{MHz}$ (FD) y $15.1\,\mathrm{MHz}$ (cascada), con la FC sin corte superior hasta $100\,\mathrm{MHz}$; los plateaus `.ac` de FC y FD no coinciden con la ganancia transitoria y deben verificarse.

Referencias

[1] A. S. Sedra, K. C. Smith, T. C. Carusone, and V. Gaudet, *Microelectronic Circuits*, 8th ed. New York, NY, USA: Oxford Univ. Press, 2020.

[2] Microchip Technology Inc., "2N7000: N-channel enhancement-mode vertical DMOS FET," Datasheet DS20005695A, 2021. [Online]. Available: https://static.chipdip.ru/lib/597/DOC011597112.pdf

[3] P. Shea, "Design and modeling of radiation hardened LDMOSFET for spacecraft power systems," M.S.E.E. thesis, Univ. of Central Florida, Orlando, FL, USA, 2007. [Online]. Available: https://stars.library.ucf.edu/etd/3344

[4] J.-M. Lauenstein, "Challenges for radiation hardness assurance (RHA) on power MOSFETs," presented at the NEPP Electronic Technology Workshop, NASA Goddard Space Flight Center, Greenbelt, MD, USA, 2012. [Online]. Available: https://ntrs.nasa.gov/api/citations/20120014270/downloads/20120014270.pdf

[5] S.-T. Kao and C.-C. Su, "A 0.8-V low power analog front-end IC for biomedical signal recording," thesis, Inst. Elect. Control Eng., Nat. Chiao Tung Univ., Hsinchu, Taiwan, 2008. [Online]. Available: https://ir.lib.nycu.edu.tw/handle/11536/41083

[6] A. Litwin, Q. Chen, J. Johansson, G. Ma, L.-A. Olofsson, and P. Perugupalli, "High power LDMOS technology for wireless infrastructure," in *Proc. GaAs Applications Symp. (GAAS 2001)*, London, U.K., Sep. 2001. [Online]. Available: https://amsacta.unibo.it/id/eprint/65/